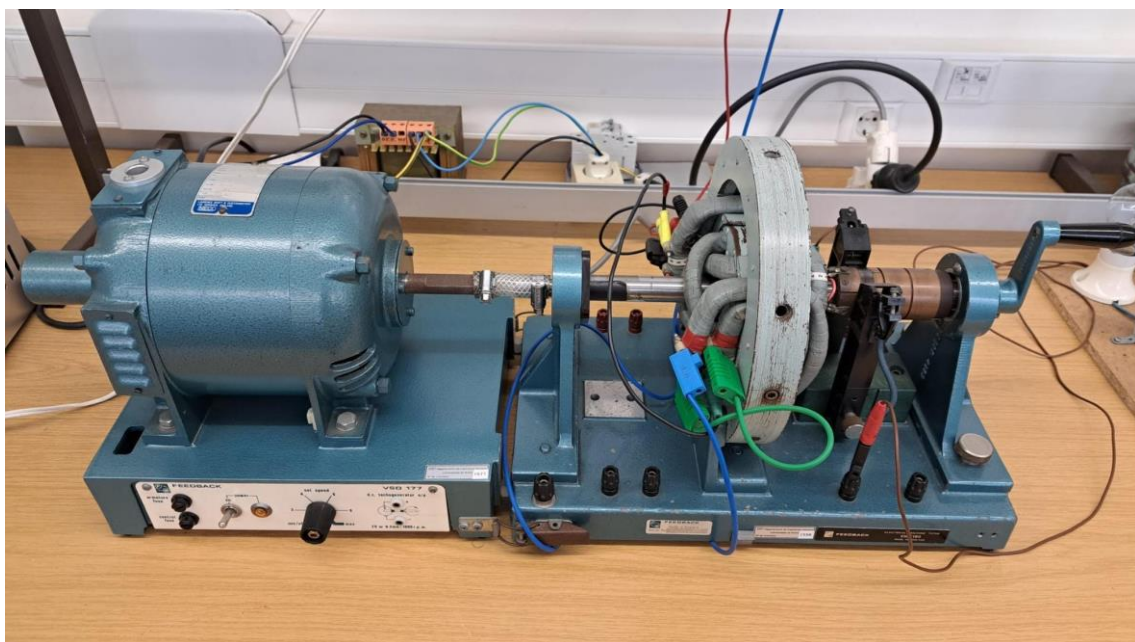


RELATÓRIO

AULAS DE LABORATÓRIO



Ano letivo: 2024/2025 | 3º Ano | 1º Semestre | Turno PL1 – Grupo 09

Unidade curricular: Máquinas Elétricas

Docentes: João Afonso & Vítor Monteiro

Realizado por: Francisca Domingues a104953, Joana Carvalho a104865

Índice

1. Introdução.....	3
2. Energias Não Renováveis.....	4
3. Energias Renováveis.....	4
3.1. Energia Hidroelétrica.....	5
3.2. Energia Eólica.....	6
3.3. Energia Solar.....	6
4. Cuidados a ter no laboratório.....	7
5. Material utilizado.....	8
6. Alternador de automóvel.....	9
6.1. Bicicleta estática do laboratório.....	9
7. Transformadores.....	10
8. Máquina de Corrente Contínua.....	16
9. Motor Síncrono Trifásico.....	19
10. Motor de Indução.....	22
11. Arranque Estrela-Triângulo	27
12. UPQC (Unified Power Quality Conditioner).....	29
13. Conclusão.....	30
14. Bibliografia.....	31

1. Introdução

No âmbito da unidade curricular de Máquinas Elétricas, após duas aulas de laboratório, foi-nos pedido para realizarmos um relatório sobre os diversos assuntos abordados ao longo das aulas e, para assim consolidarmos melhor a matéria.

Ao longo do relatório, iremos anexar igualmente fotografias que foram recolhidas em laboratório ou, até mesmo, imagens retiradas da internet e ainda algumas definições que julgamos ser relevantes.

Na primeira aula prática foram abordados os seguintes temas:

- ◊ Energias não renováveis;
- ◊ Energias renováveis;
- ◊ Cuidados a ter no laboratório;
- ◊ Alternador de automóvel (bicicleta);
- ◊ Transformadores.

Na segunda aula prática foram abordados os seguintes temas:

- ◊ Energias não renováveis (continuação);
- ◊ Energias renováveis (continuação);
- ◊ Cuidados a ter no laboratório;
- ◊ Máquina de corrente contínua;
- ◊ Motor síncrono trifásico;
- ◊ Motor de indução.

2. Energias Não Renováveis

A fonte de energia não renovável esgota-se a médio ou a longo prazo. Para que seja reposta pela natureza, são necessários processos internos da Terra que levam milhões de anos e que devem ocorrer sob condições específicas de temperatura e pressão. Nesse sentido, as fontes de energia não renováveis possuem uma reserva considerada limitada, já que podem esgotar-se com o uso excessivo das mesmas. Além disso, o processo de formação destas fontes de energia é lento se comparado ao seu tempo de consumo.

Atualmente, as fontes de energia não renováveis são ainda as mais utilizadas em todo o mundo para gerar energia.

As principais são os combustíveis fósseis como: o petróleo (decomposição de matéria orgânica), o carvão mineral (formado em áreas sedimentares) e o gás natural (as suas reservas são frequentemente encontradas onde também há petróleo, no entanto, é menos poluente e ameaçador para o ambiente).

Para além dos combustíveis fósseis também é utilizado o urânio. O qual é um elemento utilizado na produção de energia nuclear. Apesar do processo de produção dessa energia não emitir gases com efeito de estufa, o material rejeitado é radioativo.

O grande problema deste tipo de energia é o perigo que apresenta para o ambiente e para a saúde humana. A queima dos combustíveis (exceto o urânio) emite gases com efeito de estufa e poluentes para a natureza.

3. Energias Renováveis

Cada vez mais estamos a aproximar-nos de uma transição completa de combustíveis fósseis para energias renováveis, no entanto, esta transição deve e tem de ser lenta e gradual.

Estas energias ajudam a reduzir as emissões de carbono e contribuem para um futuro mais verde, sustentável e permitem-nos ainda abastecer as nossas populações e a agricultura.

Os três tipos de fontes de energia sustentáveis mais utilizadas atualmente são:

1º Hidroelétrica 2º Eólica 3º Solar (Fotovoltaica)

Para além destas, existem também outros tipos de energia renováveis, como a obtida através do calor da Terra (Geotermia), da biomassa e do hidrogénio.

Medidas de eficiência e sustentabilidade a adotar:

1º Racionalidade no consumo de energia: pensar primeiro e usar racionalmente a energia sem interferir com a eficiência do indivíduo.

2º Eficiência energética: devemos usar equipamentos mais eficientes.

Curiosidade: 1kW/h custa cerca de 20cênt, o que equivale a levantar uma massa de 100kg a 3.6Km de altura.

3.1. Energia Hidroelétrica

A energia hidroelétrica é uma fonte de energia renovável que aproveita a força da água em movimento para gerar eletricidade. Isto é, a energia elétrica nas barragens é gerada a partir da força da água armazenada num reservatório. A água, ao ser libertada, ganha velocidade nas condutas e move turbinas, convertendo energia potencial em energia cinética e, depois, em energia mecânica. As turbinas estão ligadas a geradores que transformam essa energia mecânica em energia elétrica, que é então transmitida pela rede elétrica.

Vantagens: Custo de operação reduzido, após ser construída a barragem a manutenção da mesma tem baixos custos. Este tipo de energia é amplamente utilizado devido à sua eficiência e impacto ambiental relativamente baixo em termos de emissões de gases com efeito de estufa.

A água pode ser reutilizada constantemente e o processo não emite gases poluentes.

É possível começar a produção de energia rapidamente (aproximadamente em 90 segundos).

Desvantagens: Impacto ambiental, alteração dos habitats naturais. Algumas comunidades precisam de ser realojadas para a construção destas grandes barragens.

Curiosidade: A Barragem do Alto do Lindoso, construída nos anos 90, é uma das principais infraestruturas hidroelétricas de Portugal, integrada no Sistema Hidroelétrico do Alto Lima. Tem como objetivos a produção de energia elétrica e o controlo de cheias no rio Lima.

Existem ainda as centrais hidroelétricas reversíveis que produzem eletricidade e armazenam energia. Durante períodos de alta procura, a água do reservatório superior é libertada, gerando energia ao mover turbinas. Em momentos de baixa procura, a água é bombeada de volta para o reservatório superior, armazenando energia para uso futuro. São fundamentais para integrar fontes renováveis, como solar e eólica, garantindo flexibilidade e estabilidade na rede elétrica.



Figura 1- Barragem do Alto do Lindoso

3.2. Energia Eólica

A energia eólica é uma forma de energia renovável gerada a partir do movimento do vento. Este recurso é captado por aerogeradores, que convertem a energia cinética do vento em energia elétrica de forma sustentável.

Vantagens: Produz dia e noite, sem emissão de gases poluentes. Após a instalação das mesmas, os custos de operação e instalação são baixos.

Desvantagens: Apenas produz quando existe a presença de vento. Apesar de ter uma vida útil de 20 anos, cada uma das suas pás tem uma vida útil de apenas 5 anos e o seu material não é reciclável, o que torna impossível o seu reaproveitamento.

3.3. Energia Solar

Painéis solares fotovoltaicos tem como objetivo converter energia solar que captam do sol em energia elétrica. São os maiores contribuidores para a produção de energia em grande escala. Produzem energia em corrente contínua (CC). Esta é transformada em corrente alternada e ligada à rede. Como a energia não é produzida por uma força mecânica não é necessário o uso de gerador.

Atualmente já são bastante procurados e utilizados, no entanto ainda não houve uma total adesão por parte da população uma vez que o seu custo limita a compra dos mesmos, o que acaba por fazer com que ainda não seja uma opção muito rentável. Contudo o custo das células fotovoltaicas tem vindo a diminuir o que indica que eventualmente no futuro este tipo de energia será tendencialmente mais utilizado por todos nós.

Vantagens: Autossuficiência energética e requer uma baixa manutenção.

Desvantagens: Alto custo de instalação inicial, as baterias solares que armazenam a energia têm um custo elevado. Durante o período noturno ou de ausência solar não ocorre produção de energia.

Curiosidade: Uma célula de silício de 6 centímetros de diâmetro pode produzir uma corrente de 0,5 A e 0,5 V, ou seja, cerca de 0.25 W.

O painel apresentado pelo docente em laboratório possui 72 células, cada célula é uma junção PN e produz uma tensão de 0.8V (uma vez colocada em serie obtemos uma maior tensão)



Figura 2 - Painéis solares

Embora Portugal já seja um país bastante independente dos combustíveis fósseis há cerca de 30 anos, com a junção destas 3 energias renováveis conseguiríamos gerir o país.

4. Cuidados a ter no laboratório

- ◇ Depois de efetuadas as medições devemos “zerar” o VARIAC e só depois desligar os equipamentos todos.
- ◇ Evitar um mau contacto, uma vez que pode criar calor, e consequentemente criar fogo.
- ◇ O VARIAC, o transformador, o wattímetro e o disjuntor devem estar todos ligados à terra de proteção.
- ◇ Interruptores e disjuntores de fácil acesso, devem ter um botão de desligamento de emergência.
- ◇ Evitar sobrecargas elétricas (não conectar muitos equipamentos na mesma tomada).
- ◇ Certificar-se de que os circuitos estão desligados antes de manuseá-los.
- ◇ Trabalhar em superfícies isoladas e manter as mãos secas.
- ◇ Utilizar material apropriado, como multímetros calibrados.
- ◇ Utilizar os cabos com as cores estipuladas:

Corrente Contínua: positivo (**vermelho**) e negativo (**preto**);

Corrente Alternada Monofásico: neutro (**azul**), terra de proteção (**amarelo e verde**) e fase (geralmente utiliza-se o **preto**, mas pode ser usado o castanho e cinzento dependendo da instalação ou norma);

Corrente Alternada Trifásico: neutro (**azul**), terra de proteção (**amarelo e verde**) e fases 1,2e3 (**castanho, preto e cinzento**, respetivamente).



Figura 3 - Cores pré-definidas dos cabos elétricos

5. Material utilizado

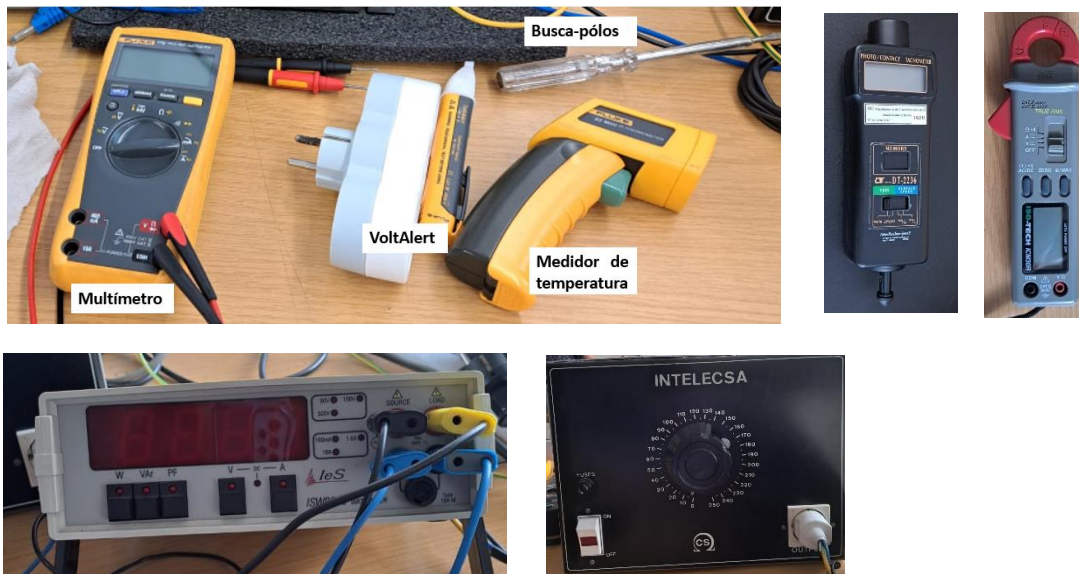


Figura 4 - Material utilizado em laboratório

1ª imagem:

- ◊ Busca-pólos - descobrir a fase e o neutro
- ◊ Multímetro - descobrir a fase e o neutro
- ◊ VoltAlert - descobrir a fase e o neutro
- ◊ Medidor de temperatura

2ª imagem:

- ◊ Taquímetro / Tacómetro - medir a **velocidade angular de rotação** de um eixo ou objeto giratório, geralmente expressa em rotações por minuto (RPM). Formas de medir:

1º → Funciona como um gerador, que através da força mecânica, calcula a velocidade de rotação.

2º → Um marcador refletivo é colocado no eixo rotativo. O feixe de luz é direcionado para o marcador, e o sensor conta os pulsos refletidos por unidade de tempo.

3ª imagem:

- ◊ Pinça amperimétrica - mede a corrente sem precisar abrir o circuito

4ª imagem:

- ◊ Multímetro digital

5ª imagem:

- ◊ VARIAC - controlar a corrente e a tensão fornecida ao circuito

6. Alternador de automóvel

O alternador do automóvel é a peça responsável pela conversão da energia mecânica, gerada pelo movimento do motor, em energia elétrica para utilização nos componentes eletrônicos do veículo e também para a recarga da bateria.

O motor gira uma correia conectada à polia do alternador, aplicando a energia mecânica ao alternador, que ao mesmo tempo recebe energia da bateria para criar um campo magnético entre as bobinas do rotor e do estator. O estator tem 3 enrolamentos e o rotor tem 1 enrolamento.

A energia mecânica é convertida em energia elétrica, uma vez que, quando o rotor gira o campo criado é constante e aparece uma tensão induzida no estator. A corrente alternada gerada passa a corrente contínua através de um retificador trifásico (ponte de diodos), e esta atravessa o regulador de tensão de forma a ajustar a tensão desejada.

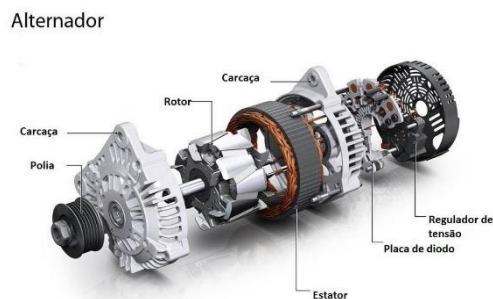


Figura 5 - Alternador de automóvel

6.1. Bicicleta estática do laboratório

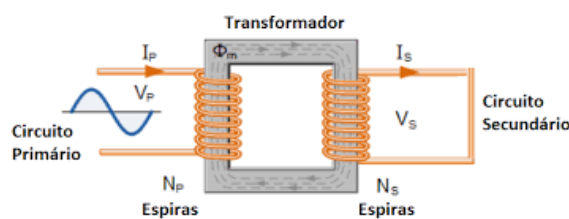
A bicicleta foi alimentada com 12V (podiam ter sido 14V) e aproximadamente 2,67 A. Quando o casquilho da lâmpada está desapertado há mais facilidade em pedalar, por outro lado quando o casquilho é apertado existe uma maior dificuldade em pedalar, visto que existe produção de energia.

Um ciclista profissional em média produz 500W a pedalar cerca de meia hora numa bicicleta.

7. Transformadores

O transformador elétrico é um dispositivo utilizado para baixar ou aumentar tensões e/ou correntes elétricas em circuitos de consumo ou na transmissão de eletricidade. Opera exclusivamente com a corrente elétrica alternada. Este consiste em dois enrolamentos de fio (primário e secundário) envolvidos num núcleo. Assim, quando uma corrente elétrica atravessa um dos enrolamentos, produz-se um campo magnético que causa uma variação no fluxo magnético do outro enrolamento. Consequentemente, surge uma corrente elétrica induzida nesse fio e uma tensão de saída.

A razão entre as correntes e tensões primária e secundária dependem do número de voltas existentes em cada um dos enrolamentos/bobinas.



$$\frac{N_s}{N_p} = \frac{V_s}{V_p} = \frac{I_p}{I_s}$$

Equação 1 - Relação primário e secundário

Figura 6 - Esquema ilustrativo de um transformador

Relativamente ao núcleo dos transformadores, estes normalmente são feitos de material ferromagnético, uma vez que concentra as linhas de campo. Para além disso, se o núcleo for de ferro é laminado e isolado entre as laminas, de forma a reduzir as perdas associadas às correntes parasitas e as perdas por histerese magnética. Essas perdas ocorrem no núcleo do transformador durante o processo de magnetização e desmagnetização induzido pela corrente alternada.

$$\varepsilon = -N \frac{d\phi}{dt}$$

ε - tensão induzida
 N - nº de espiras
 ϕ - campo magnético

Equação 2 - Lei de Faraday ou Lei de Indução Eletromagnética

Quando houver variação do campo magnético surgirá uma força eletromotriz induzida.

Como descrito na fórmula, para aumentar a tensão induzida, seria possível aumentar o nº de espiras ou aumentar a variação do campo magnético. Consequentemente, para aumentar a variação do campo magnético poderiam ser aplicadas as seguintes medidas:

- ◇ Utilizar um núcleo composto por um material com maior permeabilidade magnética (como por exemplo a ferrite), o que facilitaria a formação de campos magnéticos intensos e estáveis;
- ◇ Aumentar a frequência de entrada, o que resultaria numa variação mais rápida do campo magnético.

Foram efetuados alguns testes relacionados com o comportamento dos transformadores relativamente à mudança de alguns fatores.

A. Ensaio de Indutâncias

COMPONENTES UTILIZADOS NO CIRCUITO

- ◇ Disjuntor bipolar - protege contra sobrecargas e curtos-circuitos;
- ◇ Transformador 1:1 - proporciona isolamento e proteção ao circuito, uma vez que não é ligado diretamente à rede;
- ◇ VARIAC com cursor de grafite - usado para ligar o circuito lentamente, aumentando gradualmente a tensão;
- ◇ Wattímetro digital - faz as medições.

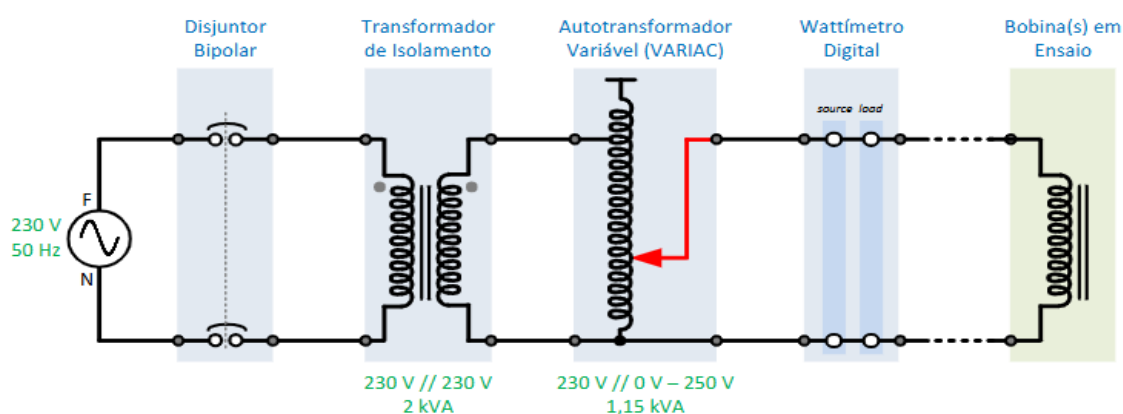


Figura 7 - Esquema da montagem do ensaio de indutâncias



Figura 8 - Montagem do ensaio de indutâncias

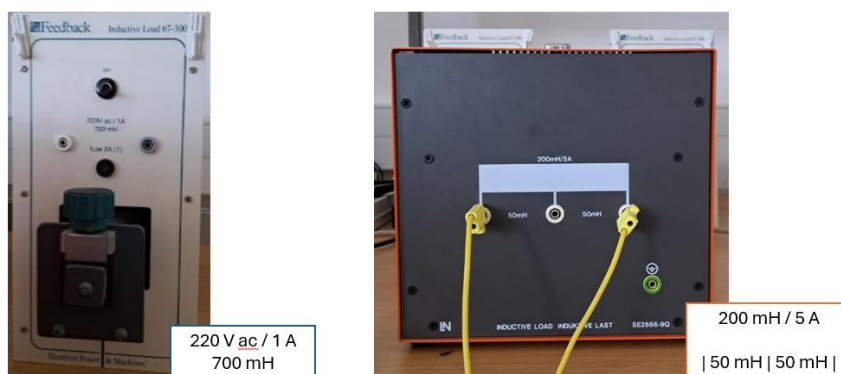


Figura 9 - Indutâncias

Os resultados obtidos de cada uma das experiências realizadas encontram-se na tabela. Serão tiradas conclusões para cada uma das amostragens.

Indutância	Tensão (U)	Corrente (I)	Potência Ativa (P)	Potência Reativa (Q)	Fator de Potência (fp)
Núcleo de ferro	50,3 V	0,233 A	0,99 W	11,7 VAr	0,08
1/2 núcleo de ferro	49,8 V	0,601 A	3,99 W	29,7 VAr	0,13
Núcleo de ar	10 V	0,61 A	3,76 W	4,9 VAr	0,61
Duas em série	50,4 V	123,6 mA	0,49 W	6,2 VAr	0,08
50 mH (1)	25,6 V	1,13 A	5,7 W	28,3 VAr	0,2
50 mH (2)	25,5 V	1,12 A	5,7 W	28 VAr	0,2
200 mH (3)	25,3 V	0,283 A	1,1 W	7,1 VAr	0,16

Tabela 1 - Valores do ensaio da indutância

I. Núcleo de ferro

$$X_L = 2\pi \cdot 50 \cdot 700mH \approx 220 \Omega$$

$$U = I \cdot X_L = 0,233 \cdot 220 = 51,26 V$$

O fator de potência é quase zero.

II. Núcleo de ferro parcialmente colocado (aproximadamente metade)

Se o núcleo ferromagnético for retirado diminuimos o valor da indutância para metade. E aumenta o fator de potência.

III. Núcleo de ar

Se retirarmos todo o núcleo de ferromagnético, passa a ser designado por núcleo de ar.

O ar tem uma baixa permeabilidade magnética. Desta forma, o fator de potência diminui.

A utilizar de um núcleo composto por um material com menor permeabilidade magnética diminui a tensão induzida, refletida na diminuição de aproximadamente 50V para 10V.

IV. Duas indutâncias em série

Colocado novamente o núcleo ferromagnético e ligando as duas indutâncias iguais em série, para a mesma tensão e fator de potência, a corrente passa a metade. O valor da indutância dobra.

V. Uma indutância de 50 mH (1) e (2)

Os valores de ambas as indutâncias são semelhantes, uma vez que são ligadas da mesma forma e têm o mesmo valor de indutância.

VI. Uma indutância de 200 mH (3)

Agora alimentamos as duas em serie. Como é a série de duas indutâncias de 50 mH, o seu valor de indutância deveria ser de 100mH e o dobro do campo magnético.

$$L = \frac{\lambda}{i} + \frac{\lambda}{i} = 2L$$

Mas como ambas as indutâncias estão enroladas no mesmo núcleo ferromagnético, o seu campo magnético é quatro vezes maior (ambas as indutâncias são influenciadas pelo campo magnético produzido pela outra), assim como o valor da indutância que passa a ser 200 mH.

$$L = \frac{2\lambda}{i} + \frac{2\lambda}{i} = 4L$$

Assim, a corrente desta indutância é quatro vezes menor do que a corrente da experiência anterior (V).

Quando a indutância aumenta, a corrente fica mais atrasar em relação à tensão, o que diminui o fator de potência, novamente comparado à experiência anterior (V).

NOTA:

A potência ativa e a potência reativa são influenciadas pela tensão, pela corrente e pelo fator de potencia. Logo, sempre que um ou vários destes fatores altera, ambas as potências mudam.

$$P = U \cdot I \cdot \cos\varphi$$

$$Q = U \cdot I \cdot \sin\varphi$$

Equação 3 - Potência ativa e reativa de um circuito monofásico

Em seguida foram feitos os ensaios em vazio, em curto-circuito e de polaridade.



Figura 10 - Transformador

A potência aparente do transformador utilizado é 1,15 kVA.

A tensão e a corrente no primário são 230 V e 5 A, respetivamente.

A tensão e a corrente no secundário são 145 V e 7,9 A, respetivamente.

A razão entre as tensões, assim como entre as correntes, é 1,58.

B. Ensaio em vazio

O ensaio em vazio foi feito pelo primário, com o secundário em aberto. O disjuntor deve ligar a 90°, uma vez que se a corrente for muito elevada, a energia é desligada pois o disjuntor atua e pode atuar também o do quadro elétrico.

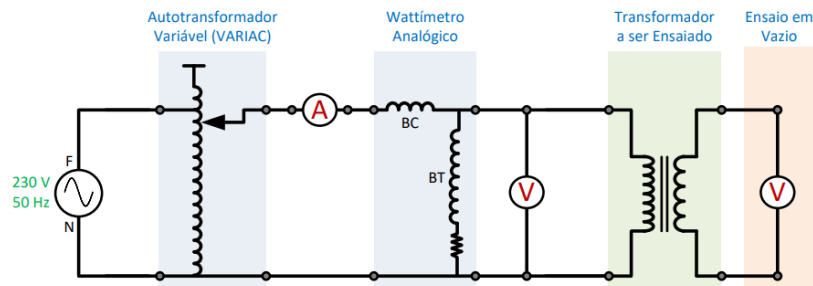


Figura 11 - Esquema da montagem do ensaio em vazio

C. Ensaio em curto-circuito

No ensaio em curto-circuito juntamos os dois fios no secundário e aumentamos a corrente até obtermos corrente nominal de 5 A. O fator de potência é puramente resistivo.

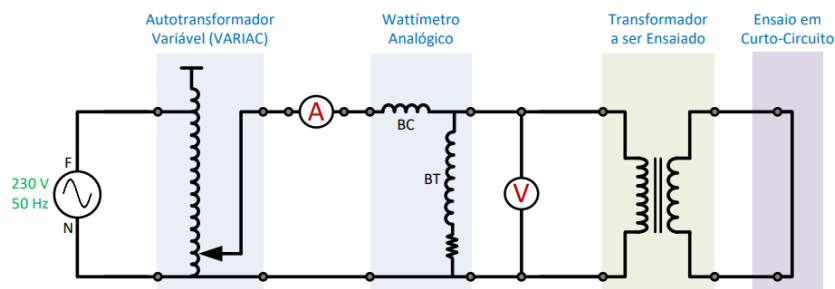


Figura 12 - Esquema da montagem do ensaio em curto-circuito

Os valores retirados de cada ensaio:

Ensaio	Tensão (U)	Corrente (I)	Potência Ativa (P)	Potência Reativa (Q)	Fator de Potência (fp)
Em vazio	230,8 V	0,395 A	25,6 W	88 VAR	0,28
Em curto-circuito	13,5 V	5,17 A	69,4 W	5 VAR	1

Tabela 2 - Valores dos ensaios em vazio e em curto-circuito

D. Ensaio de polaridade

No ensaio de polaridade não foi necessário aplicar os 230V e utilizou-se o multímetro. A tensão de entrada (medida no wattímetro) é de 10,3V, enquanto a tensão medida pelo voltímetro é 17.05V. Como a tensão de entrada é menor do que a tensão medida, a polaridade é aditiva (ilustrada pelas bolinhas).

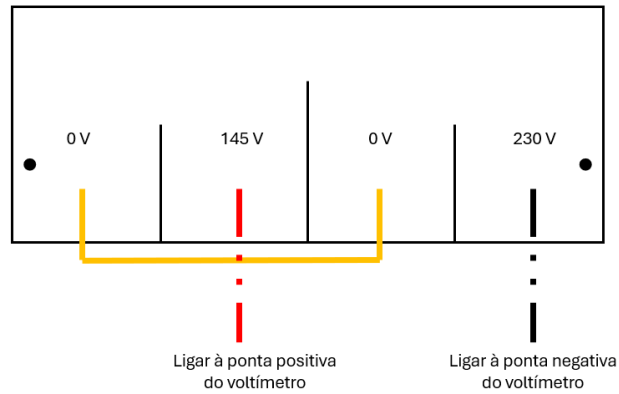


Figura 13 - Esquema de como foram ligados as pontas do multímetro

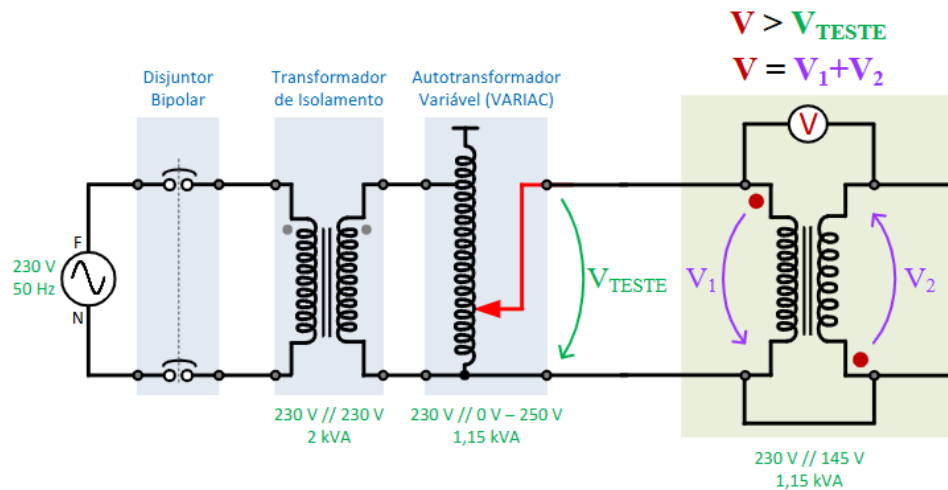


Figura 14 - Esquema da montagem do ensaio de polaridade

8. Máquina de Corrente Contínua

A máquina de corrente contínua pode funcionar como gerador e motor.

Os principais constituintes da máquina de corrente contínua são o estator e o rotor, onde se encontram os enrolamentos de campo e de armadura, respetivamente, e ainda as escovas, o anel comutador e o eixo. O estator é alimentado com corrente contínua.

As suas maiores desvantagens são a maior necessidade de manutenção devido aos comutadores e escovas que desgastam e não é possível usar em ambientes perigosos por causa das faíscas do atrito. Contudo apresenta um controlo preciso de velocidade.

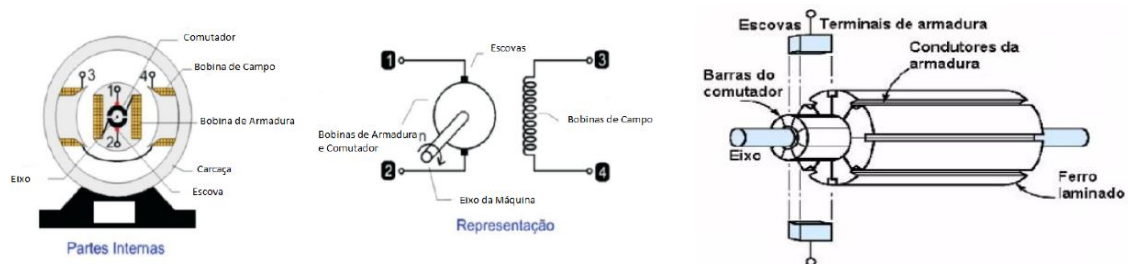


Figura 15 - Esquema de máquina de corrente contínua

O enrolamento de campo pode ser representado pelo valor da resistência do fio do enrolamento - R_f .

A armadura pode ser representada pelo valor da resistência do rotor - R_a . Esta tem uma fonte de tensão interna - E_a .

$$E_a = k \cdot \phi_f \cdot \omega_r$$

Equação 4 - Equação da força eletromotriz induzida ou tensão induzida

Classificação das máquinas de corrente contínua:

Máquinas de excitação em paralelo ou "Shunt": Os dois enrolamentos da máquina encontram-se ligados em paralelo, sendo apenas preciso uma fonte de alimentação. A velocidade de rotação é praticamente constante.

Máquinas de excitação em série: O enrolamento de campo é colocado em série com o enrolamento da armadura, sendo apenas preciso uma fonte de alimentação. A corrente de campo é igual à corrente de armadura.

Máquinas de excitação composta ou "compound": Dispõem de dois enrolamentos de excitação (ligados em série e em paralelo). Pode ser uma ligação aditiva (os campos magnéticos dos enrolamentos somam-se) ou subtrativa (os campos magnéticos dos enrolamentos subtraem-se).

Máquinas de excitação independente: A máquina é alimentada por duas fontes de energia separadas. Será em seguida explicado o funcionamento tanto para gerador como para motor.

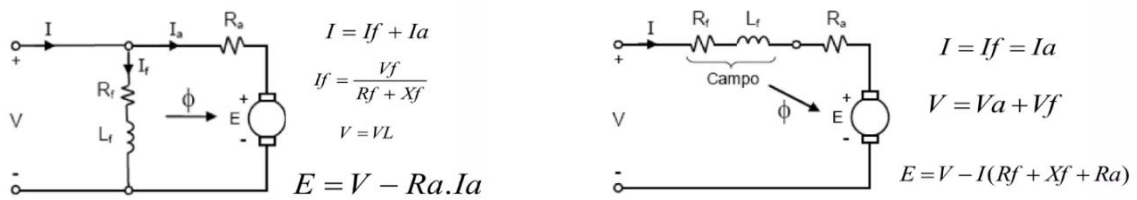


Figura 16 - Máquina cc de excitação em paralelo e em série

Ensaio de gerador de corrente contínua

O primeiro ensaio da segunda aula prática, consistiu na aplicação de um gerador de corrente contínua, ligado de forma de excitação independente. Como um gerador transforma energia mecânica em energia elétrica, o objetivo desta experiência é comparar a intensidade da luz emitida pelas lâmpadas em relação à força mecânica necessária.

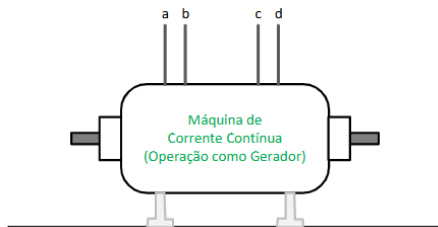


Figura 18 - Representação da máquina cc

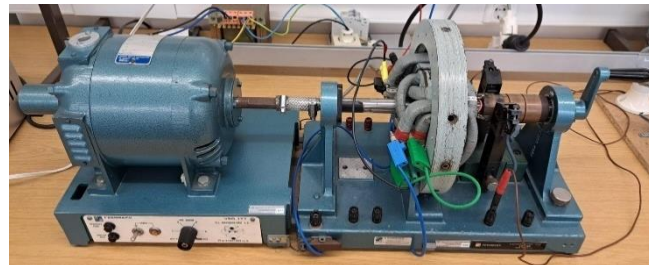


Figura 17 - Máquina cc do laboratório

Como gerador, é necessário fornecer uma força mecânica de modo a produzir energia elétrica que irá ligar às lâmpadas. Ao girar a manivela, o rotor apresenta velocidade de rotação e existe fluxo magnético produzido pelo enrolamento de campo. Desta forma, produz-se uma tensão induzida na armadura -Equação 4. Conclui-se que quanto maior a energia mecânica fornecida maior será a corrente que atravessa a carga.

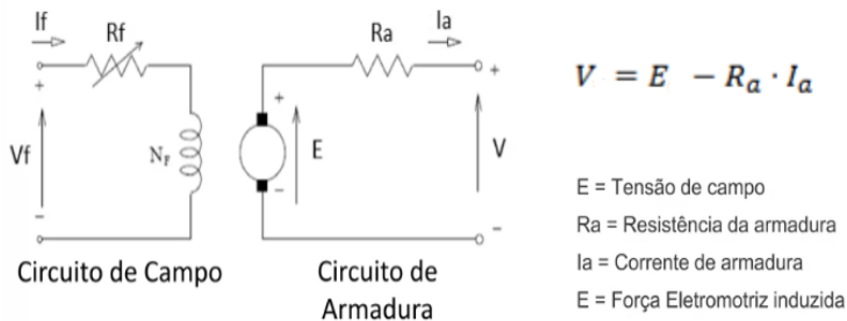


Figura 19 - Circuito equivalente da máquina cc

Para esta montagem foram utilizados:

- ◇ Um disjuntor bipolar e um transformador de isolamento, para proteção;
- ◇ Um VARIAC, para controlar a corrente contínua;
- ◇ Um circuito retificador de onda completa, uma vez que esta máquina funciona alimentada a corrente contínua, e a fonte de tensão utilizada é a rede elétrica – corrente alternada;
- ◇ A carga, sendo esta 3 lâmpadas.

Depois de efetuado o ensaio, concluiu-se que quanto maior a velocidade a que a manivela é girada, maior é a corrente que atravessa a carga e consequentemente maior é a intensidade da luz nas lâmpadas.

Outro resultado obtido, é que quanto maior o número de lâmpadas, para a mesma intensidade de luz, maior será a força necessária para mover a manivela.

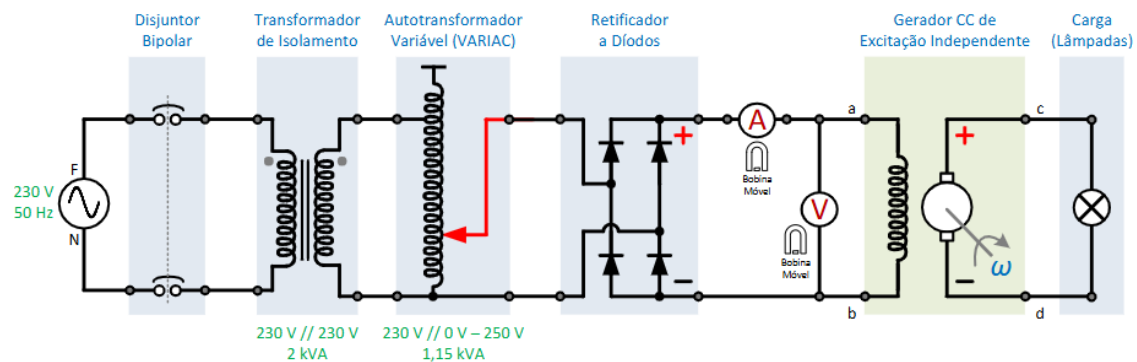


Figura 20 - Esquema da montagem do ensaio de gerador de corrente contínua

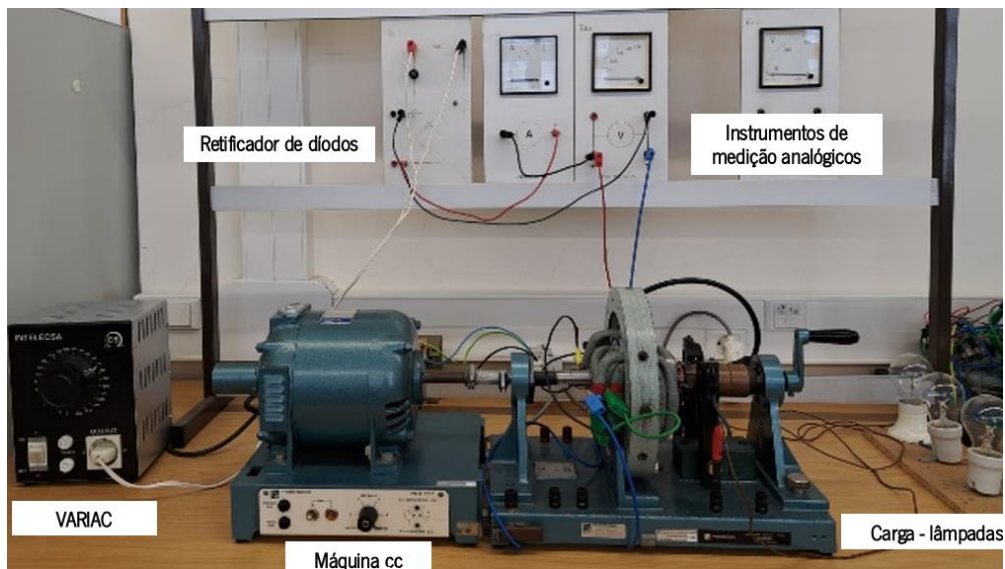


Figura 21 - Montagem do ensaio de gerador de corrente contínua

9. Motor Síncrono Trifásico

O motor síncrono trifásico transforma a energia mecânica em energia elétrica, e é alimentado por corrente alternada trifásica.

A máquina síncrona gira com velocidade constante, exceto em condições transitórias ou sob algum tipo de oscilação. A velocidade síncrona depende da frequência e do número de pólos.

$$n_s = \frac{120 \cdot f}{p}$$

Equação 5 - Velocidade de rotação (rpm)

Para o funcionamento do motor, alimenta-se os enrolamentos trifásicos do estator com corrente alternada trifásica, e o enrolamento do rotor com corrente contínua. Respetivamente, são produzidos o campo girante do estator e o campo do rotor. O rotor gira em sincronia com o campo girante produzido pela corrente no estator. A ligação dos enrolamentos pode ser em série-paralelo e estrela-triângulo.

A principal vantagem deste motor é que a velocidade permanece constante para qualquer carga. Contudo, como não tem binário de arranque é necessário encontrar soluções de forma a arrancar o motor.

Outra vantagem seria a capacidade de mudar o fator de potência. Se a corrente de campo do rotor aumentar, o fator de potência fica mais capacitivo, e se a corrente diminuir o fator de potência fica mais indutivo.

Ensaio de máquina síncrona trifásica

Este ensaio, consistiu na aplicação de uma máquina síncrona trifásica como motor. A objetivo desta experiência é determinar os parâmetros que influenciam o seu funcionamento.

Para esta montagens foram utilizados:

- ◊ Um disjuntor tripolar, para proteger;
- ◊ Um transformador isolador trifásico, para proteger, baixar a tensão e isolar;
- ◊ Um VARIAC;
- ◊ Interruptor tripolar em paralelo com lâmpadas;
- ◊ A fonte de tensão utilizada é a rede elétrica trifásica – corrente alternada trifásica.

Na máquina síncrona, os enrolamentos do estator estão ligados em estrela.

Uma vez que a máquina síncrona não apresenta binário de arranque, a solução escolhida foi a utilização de um motor universal auxiliar em série. Este motor é unido mecanicamente ao motor síncrono, e usado apenas no momento do arranque.

O motor universal começa a girar e, consequentemente o rotor do motor síncrono gira. Este estado mantém-se até atingir uma velocidade próxima à velocidade síncrona.

O motor síncrono utilizado tem 2 pólos e alimentados com a rede elétrica (50 Hz), logo a velocidade síncrona é de 3000 rpm. Na montagem efetuada, depois das lâmpadas apagarem, pode-se desligar o motor auxiliar.

O valor obtido nesse momento é de uma velocidade de rotação de 3002 rpm.

Após a sincronização, o motor universal auxiliar pode ser desconectado mecanicamente ou eletricamente. O motor síncrono é ligado à rede trifásica, sincronizando-se com o campo magnético girante do estator. O motor síncrono agora opera de forma autónoma na sua velocidade síncrona.

Se reduzir muito a corrente de campo, o binário é muito pequeno e o motor para de girar.

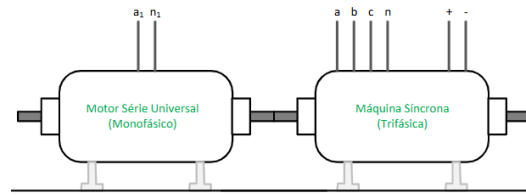


Figura 22 - Representação do motor síncrono acoplado ao motor série universal

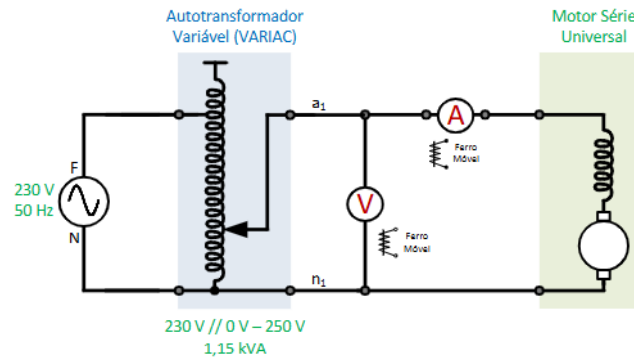


Figura 23 - Esquema da montagem do motor série universal

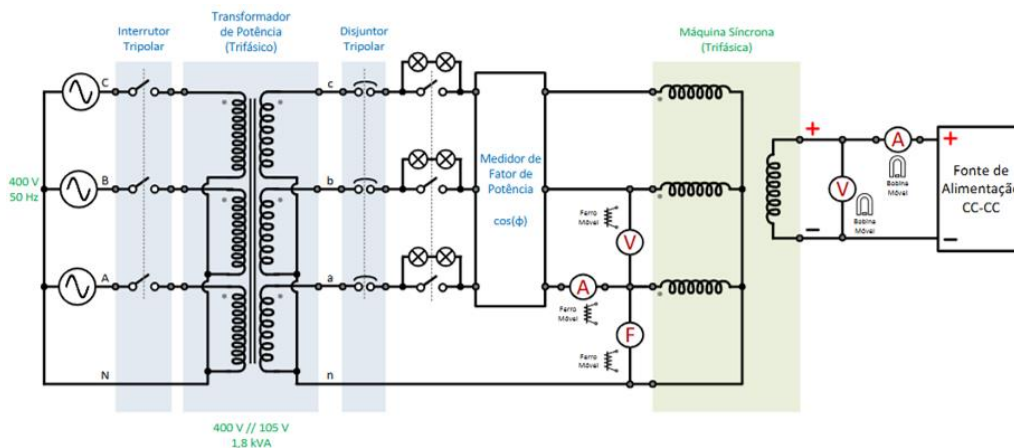


Figura 24 - Esquema de montagem do motor síncrono trifásico



Figura 25 - Montagem do ensaio do motor síncrono trifásico

Curiosidade: O flickering/cintilação é originado pelas oscilações existentes no sinal de saída de alguns drivers e que, apesar de não serem necessariamente detetados conscientemente pelo olho humano, são sempre captados pelo cérebro através da luz emitida pela luminária (intermitência da luz), provocando o efeito estroboscópico.

O efeito estroboscópico ocorre quando uma fonte de luz intermitente ilumina um objeto em movimento. Este efeito, originado pelo flickering, é prejudicial à visão e causa desconforto, cansaço visual e dores de cabeça.

Opte por luminárias que respeitem a sua saúde e bem-estar. Escolha as luminárias Flickering Free.

10. Motor de Indução

As máquinas CA são ditas assíncronas quando a velocidade do eixo estiver fora de sincronismo (velocidade diferente) com a tensão elétrica da alimentação. Isto é, quando as correntes no rotor surgem somente devido ao efeito de indução, sem alimentação externa, a máquina é denominada por máquina de indução. Os motores têm como função transformar a energia elétrica em energia mecânica através de interações eletromagnéticas, onde a energia elétrica cria um eletroímã que varia o campo magnético.

Atualmente, a esmagadora maioria dos acionamentos industriais são feitos com motores de indução, além de representarem um investimento muito menor se forem comparados a outros tipos de motores elétricos, essas máquinas possuem confiabilidade elevada e características construtivas simples, o que origina robustez e requer poucos requisitos de manutenção, visto que não há contato com escovas ou contato direto entre rotor e estator.

Os enrolamentos de campo estão localizados no estator. No rotor desenvolve-se o binário. Este pode ser denominado por rotor bobinado ou rotor de gaiola de esquilo

Rotor Bobinado

Neste caso o rotor possui ranhuras abertas que recebem os enrolamentos da armadura. Cada fase dos enrolamentos possui um dos terminais ligados a anéis montados no eixo. Para um sistema trifásico teremos:

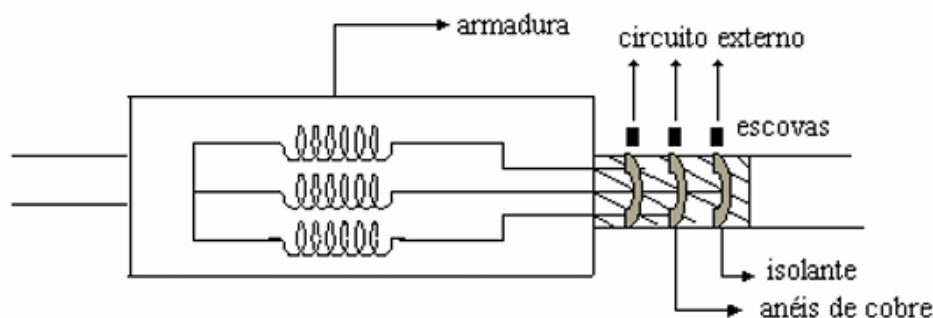


Figura 26 - Representação do rotor bobinado

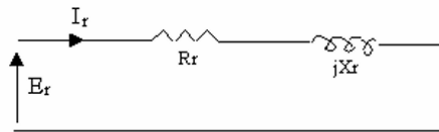
Rotor de Gaiola de Esquilo

As bobinas do estator do motor de indução trifásico são idênticas e montadas a 120° umas das outras. As bobinas são alimentadas por correntes elétricas trifásicas (defasadas 120° entre si e com a mesma amplitude).

Sobre o princípio de operação do motor de indução trifásico, quando os enrolamentos do estator (campo) são ligados a um sistema trifásico, é gerado o campo girante. Neste instante a velocidade relativa entre o campo girante e gaiola do rotor é igual à velocidade síncrona do campo girante.

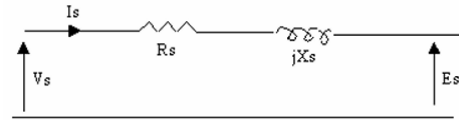
Nos condutores da gaiola são induzidas tensões e como a gaiola forma diversos caminhos fechados, irá circular corrente nela. Como consequência da circulação da corrente nos condutores da gaiola no campo magnético do campo girante, há o aparecimento de binário sobre o rotor no sentido do campo girante. Se este binário for maior que o binário resistente, o motor parte. O motor de indução não pode atingir a velocidade síncrona. Se tal ocorrer, a velocidade relativa entre o campo girante e o rotor anula-se. Assim não há tensão induzida na gaiola, anulando, portanto, o binário. Portanto, o Motor de indução trifásico opera sempre abaixo

da velocidade síncrona mantendo sempre uma velocidade relativa com o campo girante. Por isso, é que o mesmo é conhecido como motor assíncrono.



$$E_r = (R_r + jX_r) I_r \quad X_r = 2\pi f_r L_r$$

Figura 27 - Circuito elétrico equivalente, por fase, do rotor



$$\dot{V}_s = \dot{E}_s + (R_s + jX_s) \cdot \dot{I}_s$$

Figura 28 - Circuito elétrico equivalente, por fase, do estator

V_s - Tensão por fase aplicada ao motor.

E_s - Tensão induzida nos enrolamentos do estator.

I_s - Corrente no estator

R_s - Resistência dos enrolamentos do estator

X_s - Reatância indutiva devido aos fluxos dispersos no enrolamento do estator.

Aplicações:

- ◇ Máquinas envolvidas em processos industriais que exigem movimentos lineares;
- ◇ Transporte (metro/comboio);
- ◇ Indústrias de elevação;
- ◇ Coração artificial;
- ◇ Portas deslizantes;
- ◇ Bombeamento de líquidos.

Ensaio de motor de indução trifásico

Este ensaio, consistiu na aplicação de um motor de indução trifásico. O objetivo desta experiência é determinar os parâmetros que influenciam o seu funcionamento.

Para esta montagens foram utilizados:

- ◇ Um disjuntor tripolar, para proteger;
- ◇ Um transformador isolador trifásico, para proteger e baixar a tensão;
- ◇ Um VARIAC trifásico;
- ◇ A fonte de tensão utilizada é a rede elétrica trifásica – corrente alternada trifásica.

Na realização do ensaio, o motor de indução trifásico está acoplado à máquina de corrente contínua com excitação independente, sendo que esta é usada como gerador.

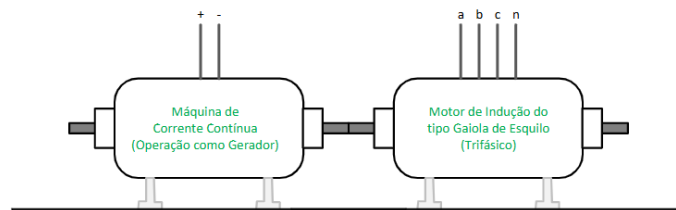


Figura 29 - Representação do motor de indução trifásico acoplado à máquina cc

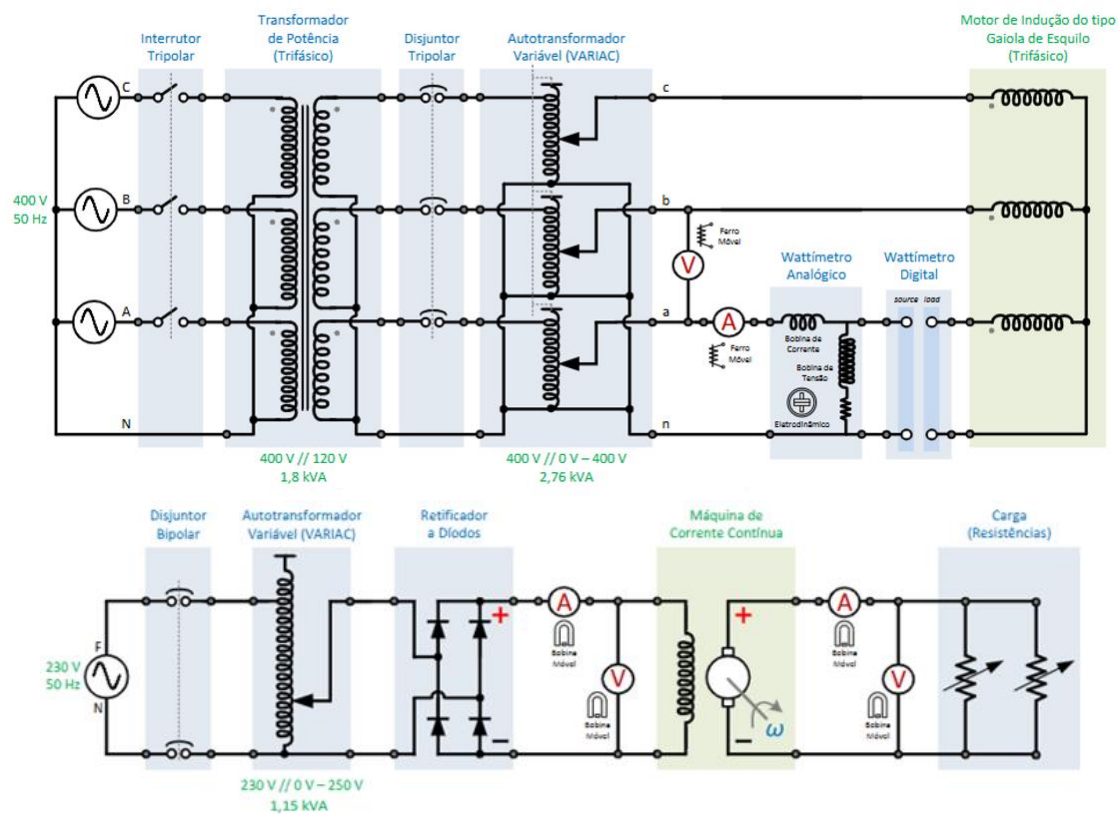


Figura 30 - Esquema de montagem do ensaio do motor de indução trifásico



Figura 31 - Montagem do ensaio do motor indução trifásico

Regulando os reóstatos (carga), foram obtidos os valores tanto em vazio como com carga.

Ensaio	Tensão (U)	Corrente (I)	Potência Ativa (P)	Velocidade síncrona (ns)
Em vazio	120 V	Muito baixa (< 0,5)	35 W	2966 rpm
Com carga	-	1,2 A	130 W	2783 rpm

Tabela 3 - Valores obtidos do ensaio do motor de indução trifásico

Nota: A potência medida tem de ser triplicada para se obter a potência total das 3 fases

Em vazio:

Ao ligar o VARIAC à tensão nominal logo de início irá ocorrer um pico de corrente e o binário de arranque será muito elevado. As soluções para estes problemas são o arranque estrela-triângulo, e aumentar o VARIAC até atingir a tensão nominal do motor.

Com carga:

Aumentando o valor da carga, a velocidade de rotação diminui e é necessário mais potência de forma a suportar a carga colocada.

Ensaio de motor de indução monofásico

Na "caixa" montada na parte superior do motor encontra-se localizado o condensador de arranque, comum em motores de indução monofásicos.

O condensador cria o campo girante para o motor arrancar. O condensador de arranque faz com que o binário aumente e, de forma contínua, o motor opere com menor trepidação. O problema do uso contínuo deste condensador é que será preciso fazer manutenção mais vezes, assim que, normalmente, desliga-se o condensador após o arranque.

Sem condensador: $I=2,1$ A

Com condensador: $I= 1,65$ A

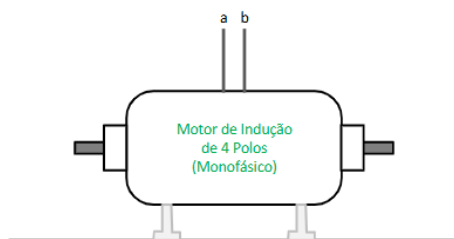


Figura 32 - Representação do motor de indução monofásico

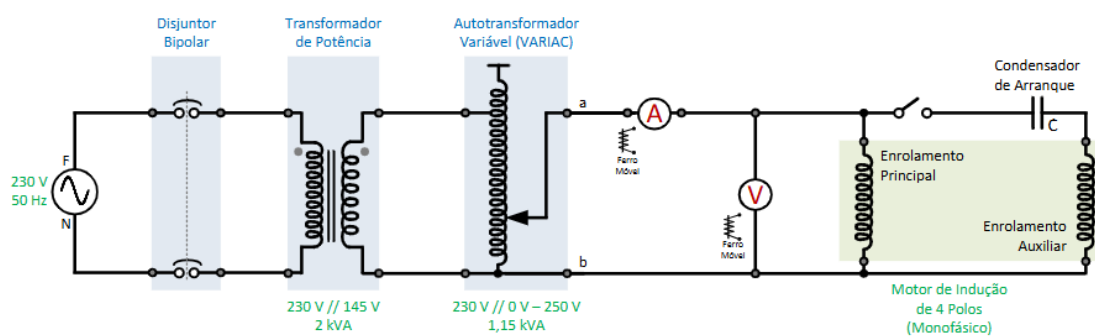


Figura 34 - Esquema de montagem do ensaio do motor de indução monofásico

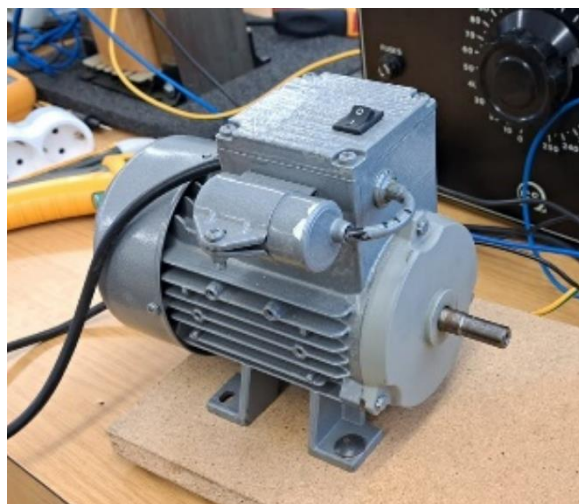


Figura 33 - Motor de indução monofásico

Arranque Estrela-Triângulo

Com o arranque estrela-triângulo conseguimos controlar os picos elevados de corrente.

Este método reduz o pico de corrente durante a partida do motor, o que protege o motor e minimiza o impacto na rede elétrica.

No arranque em estrela a tensão é a simples, logo, a corrente diminui, assim como o binário. Quando passa a triângulo, a tensão é composta e a corrente e o binário aumentam.

O circuito arranque estrela triângulo, tem três contactores, e começa por arrancar o circuito em estrela – contactores 1 e 2, e passado um tempo passa a triângulo – contactores 2 e 3. Para existir esta mudança a bobina do contactor 2 tem de ser temporizada ao trabalho.

Os restantes controlam o sentido de rotação do motor – contactor 1, ou no inverso – contactor 2.

O temporizador serve para decidirmos em quantos segundos queremos que passe do arranque estrela para triângulo.

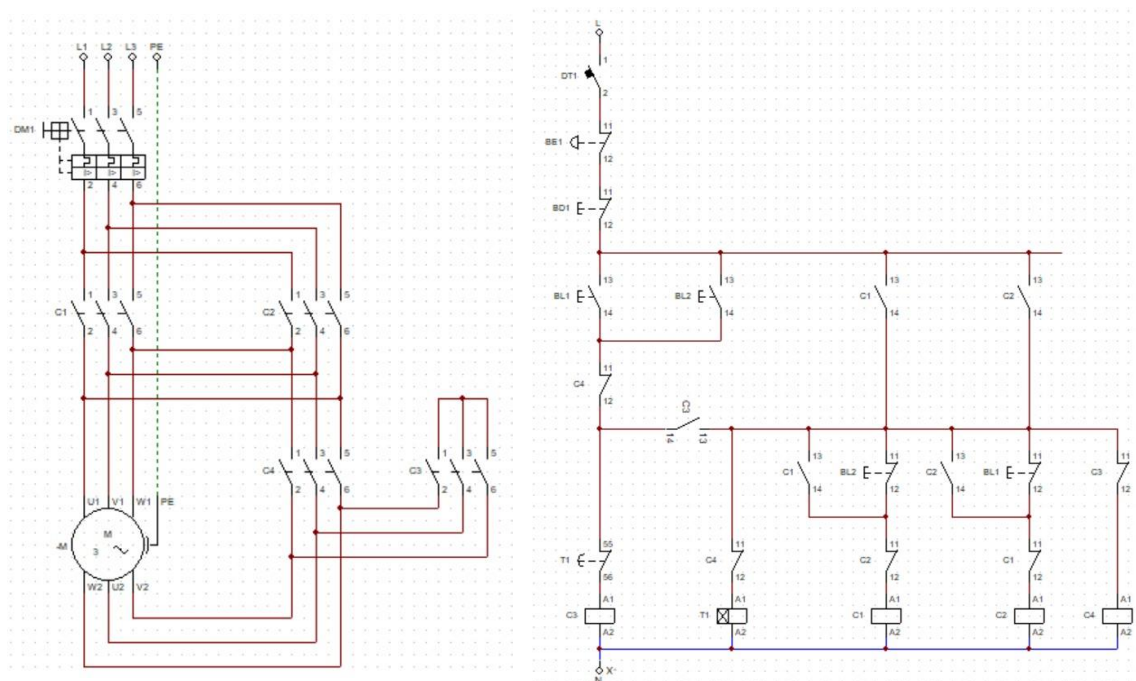


Figura 35 - Representação do circuito arranque estrela-triângulo

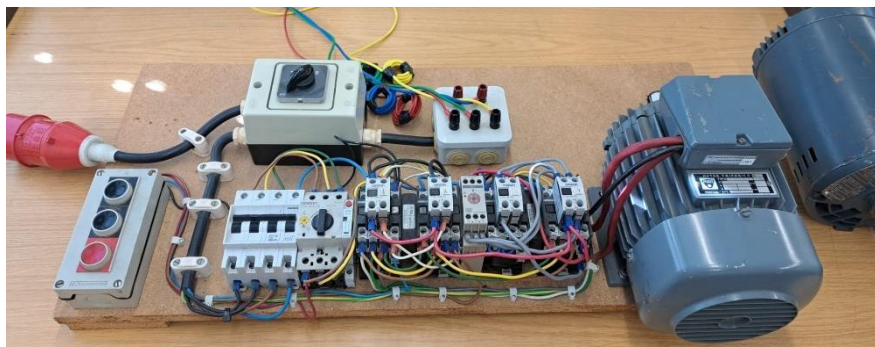


Figura 36 - Montagem do arranque estrela-triângulo

No motor existem 3 placas metálicas que podem ser alteradas manualmente de forma a mudar de estrela para triângulo.

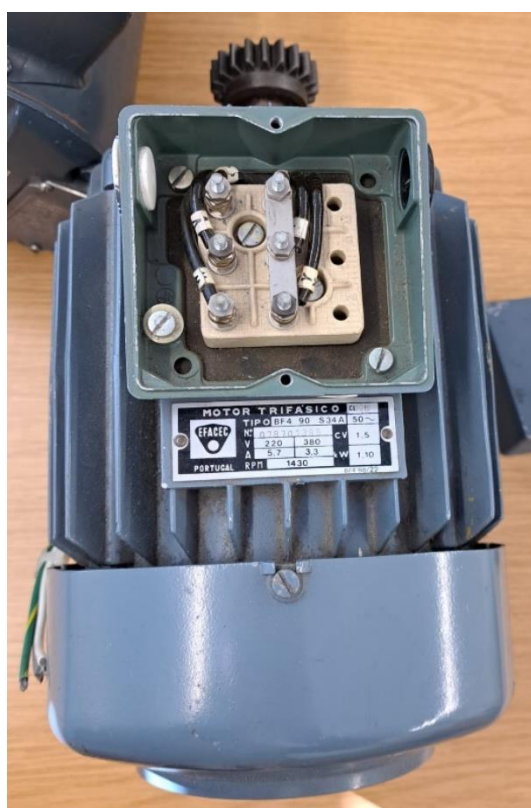


Figura 37 - Placas do arranque estrela-triângulo

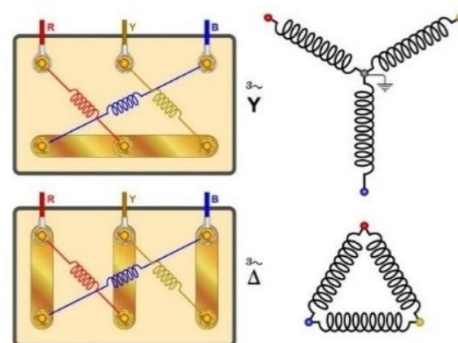


Figura 38 - Esquemas das placas

UPQC (Unified Power Quality Conditioner)

O Unified Power Quality Conditioner (UPQC) é um dispositivo avançado de qualidade de energia que combina dois filtros ativos: dos quais um é o filtro em série e o outro um filtro em paralelo (shunt). A sua principal função é melhorar a qualidade de energia de sistemas de distribuição, corrigindo assim problemas simultaneamente tanto no lado da carga como no lado da rede.

Algumas das Vantagens do UPQC:

- ◇ A compensação completa: Resolve problemas simultaneamente na tensão e na corrente.
- ◇ A melhoria da qualidade de energia: Fornece energia limpa e estável para cargas sensíveis.
- ◇ A proteção contínua: Atua em tempo real para corrigir distúrbios mais rapidamente.
- ◇ Conformidade normativa: Ajuda a atender padrões de qualidade, como IEEE 519.
- ◇ A sua versatilidade: Substitui a necessidade de sistemas separados para o controlo de tensão e de corrente.

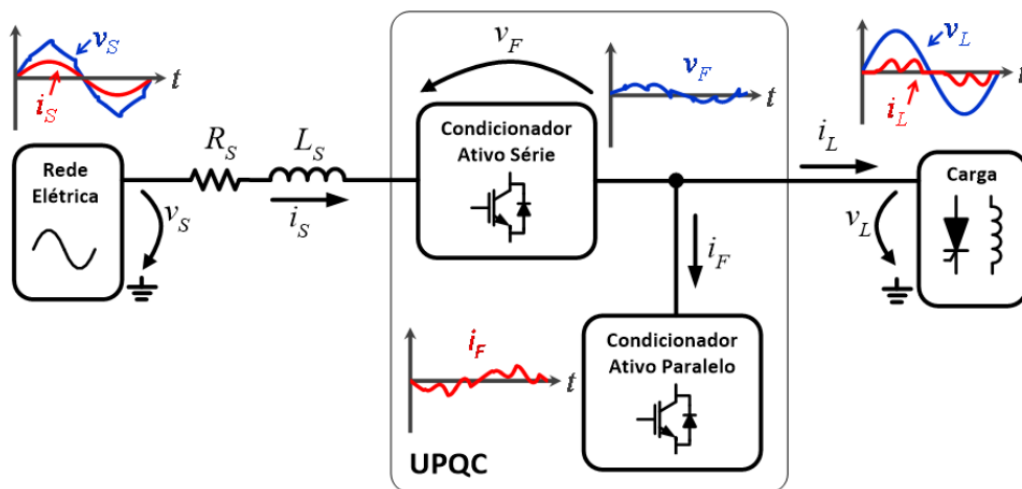


Figura 39 - Esquema da UPQC

Conclusão

Para finalizar, podemos concluir que a contribuição destas aulas laboratoriais foi crucial para a nossa aprendizagem e também para aprofundamento do nosso conhecimento. Os temas que foram abordados em laboratório enquadraram-se perfeitamente com o que foi lecionado nas aulas e por isso tornaram-se uma mais valia para nos auxiliar ao máximo no estudo e no desenvolvimento de conhecimentos.

Para concluir este relatório, achamos por bem referir uma das frases que mais nos levou a pensar ao longo do decorrer deste relatório, sobre um dos assuntos mais importantes da atualidade:

“A energia mais limpa é aquela que não é gasta “

Bibliografia

Links dos sites de consulta:

<https://goldenergy.pt/glossario/fonte-energia-nao-renovavel/>
<https://www.grupotracker.com.br/blog/alternador-do-carro>
<https://goldenergy.pt/glossario/transformador-eletrico/>
<https://pt.khanacademy.org/science/2-serie-fisica-sao-paulo/x3c6dfa9afc5c97a4:eletromagnetismo-forcas-e-fluxo/x3c6dfa9afc5c97a4:fluxos-magneticos-2/a/what-is-faradays-law>
<https://www.mundodaeletrica.com.br/motor-de-corrente-continua-caracteristicas-e-aplicacoes/>
https://professorcesarcosta.com.br/upload/imagens_upload/Apostila%20de%20motoresCC.pdf
<https://pt.slideshare.net/slideshow/ce-aula-05-mquina-cc/52173724#31>
http://www.estt.ipt.pt/download/docente/256__apostila_ms.pdf
<https://paginas.fe.up.pt/maquel/AD/MST.pdf>
<https://www.brilumen.com/geral/Flickering-e-Efeito-Estroboscopico>
<https://blog.kalatec.com.br/motor-sincrono/>
<https://www.feis.unesp.br/Home/departamentos/engenhariaeletrica/cap4-motores-de-inducao.pdf>
<https://www.xinnuomotor.com/pt/application-of-3-phase-induction-motor>

As figuras 7, 11, 12, 14, 17, 20, 22, 23, 24, 29, 30, 32, 33 e 38 foram retiradas dos materiais fornecidos pelos docentes na blackboard.

As figuras 4, 8, 9, 10, 18, 21, 25, 31, 34, 36 e 37 são fotografias tiradas no laboratório após as aulas práticas e as figuras 13 e 35 foram feitas em computador.

Figura 1 - <https://portugal.edp.com/pt-pt/edp-portugal/central-hidroeletrica-do-alto-lindoso>

Figura 2 - <https://www.pensamentoverde.com.br/sustentabilidade/quais-os-tipos-de-paineis-fotovoltaicos/>

Figura 3 - <https://zwcables.com/pt/electrical-wiring-color-code/>

Figura 5 - <https://www.grupotracker.com.br/blog/alternador-do-carro>

Figura 6 - <https://manutencaodecabine.com.br/transformador-de-forca/>

Figura 15 - <https://www.passeidireto.com/arquivo/93020840/motores-de-corrente-continua>

<https://pt.slideshare.net/slideshow/ce-aula-05-mquina-cc/52173724#48>

Figura 16 - <https://pt.slideshare.net/slideshow/ce-aula-05-mquina-cc/52173724#31>

Figura 19 - <https://pt.slideshare.net/slideshow/ce-aula-05-mquina-cc/52173724>

Figura 26 - <https://www.feis.unesp.br/Home/departamentos/engenhariaeletrica/cap4-motores-de-inducao.pdf>

Figura 27 - <https://www.feis.unesp.br/Home/departamentos/engenhariaeletrica/cap4-motores-de-inducao.pdf>

Figura 28 - <https://www.feis.unesp.br/Home/departamentos/engenhariaeletrica/cap4-motores-de-inducao.pdf>

Figura 39 - <https://www.gepe.dei.uminho.pt/upqc-im-rei/introducao.html>

Nota: As figuras retiradas da Internet podem ter sofrido algumas alterações.